

요구사항 정의서 v2 — QT-AI (큐티 AI 앱)

v2 갱신 사유: 2026.05.15 오후 자체 회의 결정사항 + 회의 후 추가 합의사항 반영 **검토 요청:** 강사님 — 2026.05.15(금) 20:00 이후 **최종 작성:** 2조 (강태오, 강상민, 김태혁, 김지민, 이승욱, 이지윤)

본 문서는 **무엇을 만들 것인가(What)** 와 그 기능을 만들기 위해 **어떤 준비가 필요한가**에 초점을 둔다. 상세 속성·컬럼·인덱스·API 스키마 등 물리 설계 영역은 별도 문서(ERD, API 명세, 인프라 설계 등)에서 다룬다.

이 문서의 목적은 다음 두 가지다.

- 비즈니스 이해관계자가 서비스 전반을 한눈에 파악할 수 있게 한다.
- 후속 단계(테이블 설계, 기술 스택 선정)의 입력 자료로 충분한 정보를 제공한다.

변경 이력 (v1 → v2)

2026.05.15 회의 결정사항을 반영한 주요 변경. 회의록과의 추적성 확보를 위해 변경 단위로 정리.

분류	항목	v1 (이전)	v2 (현재)	영향 기능
△ 정면 충돌	회원가입·로그인 정책	소프트 로그인 (비회원 일부 접근)	앱 설치 시 강제 회원가입·로그인 (비회원 기능 전체 삭제)	F-01, F-04, F-10
△ 정면 충돌	목상 저장 방식	자동저장	임시저장(수동) + 저장(수동) — 자동 동작 없음	F-03
△ 정면 충돌	공유 익명성	익명 노출	닉네임 노출 (공유 = 자동 노출, 별도 동의 절차 X)	F-10
△ 정면 충돌	회원 탈퇴	MVP 제외	MVP 포함 (법적 보존 기간 별도)	F-04
△ 정면 충돌	사용자 ↔ AI Q&A	제외	사실 기반 단발 응답에 한해 포함	F-15 (신규)
△ 정면 충돌	자유 본문 기반 목상	제외	포함 (5개 카테고리 확정)	F-16 (신규)
△ 정면 충돌	TTS	후속 검토	본문·해설 ✓ / 노트·게시글 X	F-17 (신규)
강화	검증 용어 통일	“이단성” 사용	“이단성” 단어 폐기 → “검증”으로 통일	F-14, 6장, 8장
보강	로그인 공급자	“최소 1개 공급자”	카카오 명시 + 자동 로그인	F-04
보강	F-16 해설 노출	미정	QT 좌표 일치 시 노출, 불일치 시 “해설 없음”	F-16
보강	AI 버튼 UI	명시 없음	우측 하단 / 사이드바 슬라이드	F-08, F-15
보강	해설·용어풀이 UI	위치 미정	대목 하단 + 단어 옆 ★ 표기	F-08
보강	찬양 소스	운영자 사전 등록만	자체 보유 + 사용자 디바이스 음원	F-09
보강	마이크 이미지 위젯	달력만	달력 + 통계 + 미션 진행률 + 알림	F-13
보강	인앱 알림 성격	단순 알림	로그형 알림 명확화	F-05
완화	응답 속도	P95 500ms 등	점진 조절 (시연 기준 유지)	비기능 3.1
강화	저작권 자료 노출	사용자 노출 금지	관리자도 노출 금지, 자체 제작자만	비기능 3.5
용어 통일	본문/공문 → 성경, 오늘의 본문 → QT, 사용자 노트 → 목상, 주석 → 해설 (앱 노출)	—	—	전체

보류 (후속 결정)

- AI 산출물의 교리·정합성 판정 주체(이승욱 → 목사님 자문 → 강사님 협의)
- 회원 탈퇴 데이터 법적 보존 기간 정확 일수 (강상민 조사)

- 자체 디자인 시스템 (현재 베블레시아와 유사 → 우리만의 디자인 필요)

1. 프로젝트 개요

1.1 한 줄 정의

QT와 성경을 잘 모르는 사용자도 오늘의 QT 본문을 쉽게 읽고, 한/영 성경과 AI가 미리 만들어 둔 해설·장면 시뮬레이터를 함께 보며, 모르는 사실은 AI에게 짧게 물어 확인하고, 개인 묵상 기록을 남길 수 있도록 돕는 심플한 QT 보조 앱.

1.2 만드는 이유 (해결하려는 문제)

대상 사용자	현재 문제	앱의 해결
신앙 입문자	어디서부터 읽어야 할지 막막	오늘의 QT → 해설 → 시뮬레이터 → 묵상 기록의 단계형 흐름
시간 부족 직장인	두꺼운 주석책 펼칠 시간 없음	필요할 때만 본문 요약·해설을 선택 열람 / TTS로 운전·이동 중 청취
묵상 방법론 부재 신앙인	자기중심 해석 위험	객관적 큐티 가이드 + 사전 작성된 묵상 질문
기존 성경 AI 앱 사용자	답변 출처 불명·교리 검증 부재	AI 해설 사전 생성·다중 검증, 응답 하단 출처 표시, 가치 판단형 답변 차단
본문 장면 상상 어려운 사용자	텍스트만으로 상황 못 떠올림	본문 옆 아이콘 클릭 시 장면 애니메이션 (QT 한정)
모르는 단어·시대상 막히는 사용자	검색해도 출처 신뢰 어려움	사실 기반 Q&A AI (단어 뜻·시대상·역사 한정, 가치 판단 차단)
자유 묵상을 원하는 사용자	QT 외의 본문은 별도 메모장 필요	자유 본문 기반 묵상 (한 절~여러 절 선택 + 제목 입력)
꾸준히 묵상하고 싶은 사용자	며칠째 묵상했는지 한눈에 안 보임	마이페이지 묵상 달력 + 월별/주별 통계 + 미션 진행률

1.3 서비스 방향성

- 초심자도 사용할 수 있을 만큼 쉬워야 한다.
- 예쁜 디자인보다 **과하지 않은 심플한 디자인**을 우선한다.
- **커뮤니티 중심이 아닌 개인 공간 중심**으로 설계한다.
- 공유는 사용자가 원할 때만 선택적으로 동작한다.
- AI는 두 가지 형태로만 동작한다.
 1. **사전 생성**: 본문에 달리는 콘텐츠(해설·시뮬레이터)를 배치로 만들어 둔다.
 2. **사실 기반 단발 응답**: 사용자가 모르는 사실(단어·시대상·역사)을 질문하면 한 번에 답한다. 다중 턴 대화·맥락 유지·가치 판단은 하지 않는다.
- AI는 묵상 노트에 **일절 개입하지 않는다**.

1.4 핵심 사용 흐름

사용자가 앱을 처음 실행하면 튜토리얼을 통해 QT가 무엇인지 안내받고, **회원가입·로그인을 완료한 후** 별도 홈 화면 없이 오늘의 QT 화면으로 바로 진입한다. **앱의 모든 기능은 로그인 후에만 동작하며, 비회원 접근은 일체 허용하지 않는다**. 카카오 로그인 1회 후 자동 로그인이 유지되므로 반복 로그인 부담은 없다.

절별 한/영 본문을 읽으면서 필요할 때 한 줄 요약·어려운 단어 풀이·절별 해설을 선택해 열람하고, 본문 옆 시뮬레이터 아이콘을 눌러 장면을 본다. 모르는 단어나 시대상은 **우측 하단 AI 버튼**을 눌러 사이드바에서 짧게 물어볼 수 있다.

묵상 노트(느낀 점·기억할 구절·적용할 점·기도)는 **사용자가 “임시저장” 버튼을 눌러야 임시 보관되며, “저장” 버튼을 누르면 “저장 완료” 표시와 함께 확정된다**. 자동 저장은 어느 단계에서도 일어나지 않는다. 운영자가 큐레이션한 찬양 리스트 또는 사용자 디바이스의 음원에서 마음에 드는 곡을 본인 라이브러리에 저장한다.

모든 기록은 기본 비공개이며 사용자가 명시적으로 공유를 선택하면 **닉네임이 자동으로 노출된 상태로** 공유된다(별도 동의 절차 없음, 가입 시 닉네임 지정이 노출 전체 동의로 간주). 마이페이지의 묵상 달력·월별 통계·미션 진행률 위젯에서 이력을 확인할 수 있다.

2. 기능 요구사항

2.1 기능 목록

ID	기능명	우선순위	한 줄 설명	v2 변경
F-01	성경·QT 본문 화면	필수	절별 한/영 본문 비교 (로그인 필수)	△ 변경
F-02	AI 콘텐츠 사전 생성	필수	해설·시뮬레이터 배치 생성 (백엔드)	유지
F-03	목상 노트 작성·관리	필수	4섹션, 임시저장(수동) + 저장(수동)	△ 변경
F-04	회원 인증	필수	카카오 로그인 강제, 자동 로그인, 회원 탈퇴	△ 변경
F-05	인앱 알림	중요	로그형 사용자 알림 (좋아요·댓글·신고 결과)	보강
F-06	관리자 운영 기능	중요	본문·해설·찬양·신고 관리	유지
F-07	첫 실행 튜토리얼	필수	QT 가이드·용어 풀이	유지
F-08	본문 요약·해설·용어 풀이	필수	사용자 노출 콘텐츠 + UI 위치 명확화	보강
F-09	찬양 큐레이션·내 찬양 목록	중요	자체 보유 + 사용자 디바이스 음원	보강
F-10	닉네임 나눔 공간	필수 (최소)	좋아요·댓글·신고, 닉네임 자동 노출	△ 변경
F-12	시뮬레이터 보기	중요	장면 애니메이션 (QT 전용)	유지
F-13	마이페이지 (달력·통계·미션)	중요	목상 달력 + 월별 통계 + 미션 진행률	보강
F-14	AI 산출물 품질 관리	필수	교리·정합성 검증 프로세스	△ 변경
F-15	사실 기반 Q&A AI	필수	단발 사실 응답 (단어·시대상·역사 한정)	신규
F-16	자유 본문 기반 목상	중요	5개 카테고리 + 제목 입력 가능	신규
F-17	TTS (Text-to-Speech)	중요	본문·해설 음성 재생	신규

제외: 교회 인증(F-11), AI 자유 형식 챗봇(다중 턴 대화), AI 찬양 추천, Reading Jesus 류 장(章) 단위 애니메이션.

2.2 F-01 — 성경·QT 본문 화면 △ 변경

기능 설명 오늘의 QT 본문을 절 단위로 한글/영어 비교해 가며 읽는 화면이다. 앱 진입 시 별도 홈 화면 없이 이 화면으로 바로 들어온다. **앱은 회원가입·로그인을 강제하므로 본 화면을 포함한 모든 화면은 로그인된 사용자만 접근한다.** 일반 성경 보기에서는 책·장·절을 자유롭게 조회 가능하며, 목상 기록·해설·시뮬레이터·AI 질문·TTS 기능은 오늘 QT 본문에서 제공된다.

필요한 준비

- 한국어/영어 성경 본문 데이터셋 확보 (저작권 문제 없는 번역본)
- 오늘의 QT 본문 범위 데이터 (날짜별 책·장·절 범위, **장·절 중간 끊김 허용**)
- 절 단위로 본문을 식별·정렬할 수 있는 좌표 체계
- 본문 갱신 시각 설정 및 갱신 운영 정책
- 일부 콘텐츠(해설·시뮬레이터) 로딩 실패 시에도 본문은 보이도록 부분 응답 처리

2.3 F-02 — AI 콘텐츠 사전 생성 (백엔드)

기능 설명 사용자에게 노출할 절별 해설·시뮬레이터 클립을 정해진 시각에 배치로 미리 생성해 둔다. 사용자 요청 경로에서는 사전 생성 콘텐츠 조회만 일어난다(사실 기반 Q&A AI는 별도 경로 — F-15 참조). 해설은 본문만 보고 자유 생성하는 것이 아니라, 시중에 존재하는 성경 주석(영어 원문)을 입력으로 받아 재해석·번역한다. **검증을 통과한 결과만** 사용자에게 노출된다.

필요한 준비

- 외부 AI 모델 연동 계약 및 자격증명 관리 체계
- 입력용 영어 주석 데이터 확보 (공개 영역 / 라이선스 검토 완료)
- 검증 비교용 한국어 주석 데이터 확보 (**내부 자료 — 관리자·사용자 양측 노출 금지, 자체 제작자만 접근**)
- 본문 좌표로 주석을 정확히 조회할 수 있는 검색 방식 (벡터 검색 불필요)
- 배치 스케줄러 / 관리자 수동 트리거 경로
- 생성 결과 상태 관리 (검토 대기 / 노출 / 반려)
- 출처 표기 정책 (응답 하단에 어떤 출처를 어떻게 보여줄지)
- AI 산출물 말투 가이드라인 (정보 전달형, 단정적 설교·신앙 평가 금지)

2.4 F-03 — 목상 노트 작성·관리 △ 변경

기능 설명 사용자가 오늘의 QT 화면(또는 자유 본문 화면 — F-16)에서 4개 섹션(느낀 점·기억할 구절·적용할 점·기도)을 자유롭게 작성한다. 일부만 채워도 저장 가능하다.

저장 방식 (v1 → v2 변경)

동작	트리거	UI
임시 저장	사용자가 “임시저장” 버튼 클릭 (자동 동작 없음)	“임시저장됨” 표시
저장 (확정)	사용자가 “저장” 버튼 클릭	“저장 완료되었습니다” 표시

핵심 원칙: 작성 화면에는 버튼 2개(임시저장 / 저장)가 있으며, 둘 다 사용자가 직접 클릭해야 동작한다. 자동 저장은 어느 단계에서도 일체 일어나지 않는다.

변경 사유 (회의 결정)

- 사용자가 “다시 쓸까” 하고 백스페이스로 지웠을 때 자동저장이 이전 내용을 덮어쓰면 슬픈 경험이 된다.
- 사용자가 의도하지 않은 상태가 저장되는 것을 원천 차단한다.

필요한 준비

- 임시저장 버튼·저장 버튼의 UI 노출 정책 (작성 화면 상단/하단 고정)
- 두 저장의 데이터 모델 구분 (임시본 / 확정본)
- 사용자별 일자별 QT 목상 노트 1건만 만들도록 하는 중복 방지 로직
- 자유 본문 목상 노트는 일자별 중복 제한 없음 (F-16)
- 노트 변경 시 목상 달력 표시가 함께 갱신되는 연동 방식
- 공개/비공개 토글 정책 (기본 비공개)
- AI가 목상 노트에 일절 개입하지 않음을 보장하는 권한 분리

2.5 F-04 — 회원 인증 △ 변경

기능 설명 카카오 로그인으로 가입·로그인한다. 앱 설치 후 첫 진입 시 회원가입·로그인이 강제되며, 로그인 없이는 어떤 기능도 사용할 수 없다. 한 번 로그인하면 자동 로그인이 유지되어 반복 로그인 부담은 없다.

로그인 정책 (v1 → v2 변경)

항목	v2 결정
1차 공급자	카카오 로그인 (정보 제공 부담 적음)
로그인 강제	✓ 앱 설치 시 강제 — 비회원 접근 일체 없음
자동 로그인	✓ 활성화 (앱 종료 후 재시작 시 유지)
회원 탈퇴	✓ MVP 포함
탈퇴 후 데이터 보존	법적 의무 기간 (2~3년 — 강상민 정확 조사 후 확정)
추가 공급자 (구글·애플 등)	후속 검토

필요한 준비

- 카카오 로그인 연동 계약 및 자격증명 관리
- 인증 토큰 발급·검증·갱신 정책 (자동 로그인 대응)
- 강제 로그아웃 / 토큰 무효화 운영 방식
- 사용자 역할 구분 (일반 / 관리자 / 시스템 배치)
- **회원 탈퇴 워크플로:** 탈퇴 신청 → 본인 확인 → 즉시 비활성화 → 법적 보존 기간 경과 후 영구 삭제
- 탈퇴 후 보존 데이터의 접근 권한 (운영자도 별도 절차 없이는 접근 불가)
- 가입·로그인 화면 UX (앱 첫 진입 시 강제 진입)

2.6 F-05 — 인앱 알림

기능 설명 사용자가 인앱 알림 목록에서 자기 활동 결과에 대한 로그형 알림을 확인한다. 좋아요 받은 알림, 내 글에 댓글 달림, 신고 처리 결과, 시스템 공지 등이 포함된다. 관리자 운영 기능이 아닌, 사용자 화면용 알림이다.

MVP는 실시간 푸시 알림을 제공하지 않으며, 사용자가 마이페이지의 알림 위젯을 열었을 때 가용한 알림이 보이는 것까지만 보장한다.

알림 유형 (예시)

- 내 닉네임 나눔 글에 좋아요가 달림
- 내 닉네임 나눔 글에 댓글이 달림 (작성자 댓글 ON 설정 시)
- 내가 한 신고가 처리됨
- 시스템 공지 발행

필요한 준비

- 알림 유형 분류 체계 정의
- 알림 생성 이벤트 트리거 지점 정의
- 읽음/미읽음 상태 관리 방식
- 마이페이지 위젯 슬라이프 노출 UI

2.7 F-06 — 관리자 운영 기능

기능 설명 운영자가 콘텐츠와 사용자 활동을 관리한다. 오늘의 QT 본문 등록·수정, 사용자 노출 해설 등록·수정, AI 산출물 검증·반려 로그 조회, 닉네임 나눔 신고 처리, 찬양 큐레이션 관리, 특정 본문 재생성 수동 트리거, 운영 지표 조회 등이 포함된다.

필요한 준비

- 관리자 전용 화면 / 별도 권한 체계
- 관리자 작업 감사 로그 정책
- 운영 지표 (총 목상 횟수, AI 배치 처리량, 신고 대기 수) 집계 방식
- 공지사항 발행·노출 정책
- A/B 원문 주석을 관리자 UI로 직접 편집하는 기능은 MVP 제외
- 저작권 보호 자료(검증용 한국어 주석)는 관리자 화면에서도 노출 금지 — 자체 제작자만 접근 가능한 별도 경로 유지

감사 로그 필수 대상 (변경 불가, 추가만 가능): 오늘 QT 본문 변경, 사용자 노출 해설 변경, AI 재생성 트리거, 찬양 큐레이션 변경, 닉네임 나눔 삭제·비공개 처리, 사용자 제재/권한 변경.

2.8 F-07 — 첫 실행 튜토리얼·QT 가이드

기능 설명 첫 실행 시 회원가입·로그인 직후 “QT가 처음이신가요?” 안내 화면을 통해 QT의 의미와 앱 사용 순서를 초심자 언어로 설명한다. 튜토리얼 종료 후 바로 오늘 QT 화면으로 진입한다. 앱 곳곳에서 QT·해설·목상·적용·기도 제목 등의 용어 풀이를 제공한다.

필요한 준비

- 튜토리얼 콘텐츠 (텍스트·일러스트) 작성
- 용어 풀이 사전 콘텐츠 작성 (MVP는 정적 리소스로 시작, 관리자 편집은 후속)

2.9 F-08 — 본문 요약·해설·용어 풀이 (사용자 노출)

기능 설명 사용자가 오늘 본문의 한 줄 요약, 어려운 단어 풀이, 절별 해설을 원할 때만 펼쳐서 본다. 강제 노출하지 않으며, 모든 항목 하단에 출처가 표시된다. 해설이 없거나 검증을 통과하지 못한 절은 “해설 없음”으로 표시한다.

UI 위치 (v2 보강)

요소	위치
해설 영역	해당 큰 대목 바로 밑
용어 풀이	해설 바로 밑, 단어 옆에 별표(★) — 논문 형식
노출 조건	주석에 원래 단어 뜻이 있는 경우만 별표 표기
AI 질문 버튼 (F-15)	우측 하단 (은행 앱 채팅 버튼처럼 작게) — 본문 가리지 않음
AI 사이드바	버튼 클릭 시 우측에서 슬라이드 인 / 본문 옆에서 함께 보이는 형태

필요한 준비

- F-02에서 사전 생성된 콘텐츠를 조회만 하는 사용자 경로 (실시간 AI 호출 없음)
- “해설 없음” 등 상태 표기 UI 규칙
- 출처 표기 일관성 규칙
- 별표(★) 표기의 일관된 디자인 토큰

2.10 F-09 — 찬양 큐레이션·내 찬양 목록 보강

기능 설명 운영자가 사전 등록된 찬양 곡 리스트를 사용자가 둘러보고, 마음에 드는 곡을 본인 찬양 목록에 저장한다. AI는 찬양을 추천하지 않는다.

음원 소스 (v2 보강)

소스	설명
기본 찬양곡	저작권 없는 무료곡 몇 곡 자체 보유 (외부 DB 연결 불안정 우려로 자체 보유 선택)
사용자 음원	디바이스에 있는 마음에 드는 찬양곡 불러오기 가능
라이브러리	사용자가 “마음에 든다” 한 곡은 라이브러리 저장
사용 여부	선택 사항 — 사용해도 되고 안 해도 됨

서버에는 곡 메타데이터(곡명·아티스트·외부 링크 식별자)만 저장하며, **가사·음원 파일은 서버에 저장하지 않는다**.

필요한 준비

- 운영자 큐레이션 등록 화면 (관리자 기능과 연동)
- 자체 보유곡의 저작권 안전성 검증 절차
- 사용자 디바이스 음원 접근 권한 요청 UX (OS별 권한 모델)
- 사용자 라이브러리(저장·해제) 운영 방식

2.11 F-10 — 닉네임 나눔 공간 ⚠ 변경

기능 설명 사용자가 명시적으로 선택한 목상 기록만 **닉네임이 노출된 상태로** 공유된다. 인스타그램식 피드가 아닌 블로그식 조용한 나눔에 가까우며, 좋아요·댓글·신고의 최소 반응만 제공한다.

익명 → 닉네임 변경 사유 (v1 → v2)

1. 기독교 반감자들의 트롤·폭파 댓글 우려 — 익명일 경우 책임 추적 불가
2. 고소·법적 분쟁 시 관리자가 작성자를 추적할 수 없는 문제
3. 인스타그램 스레드처럼 닉네임 노출 방식이 더 안전하다는 합의

닉네임 정책

항목	결정
노출 방식	닉네임 노출 (실명·이메일·전화번호 등 식별정보 노출 없음)
닉네임 지정	가입 시 1회 지정
중복 방지	중복 닉네임 불가
변경	추후 결정 (MVP 단계 변경 정책 미정)

공유 시 동작

- 사용자가 공유를 선택하는 순간 닉네임이 자동으로 노출된다. 별도 동의 절차는 두지 않는다. (가입 시 닉네임 지정 자체가 노출 전제 동의로 간주)
- 댓글 ON/OFF를 게시글별로 작성자가 선택 가능.
- 모든 사용자는 로그인 상태이므로 게시글 읽기·작성·반응 모두 동일하게 허용된다.

필요한 준비

- 닉네임 중복 검사 로직
- 공유 시점의 본문 보존 정책 (원본 노트가 수정되어도 공유본은 공유 당시 본문)
- 좋아요·댓글·신고의 상태 관리 (활성 / 비공개 / 삭제됨)
- 신고 처리 워크플로 (관리자 화면 / 감사 로그 연동)
- 작성자별 댓글 ON/OFF 토글 UI
- 팔로우·실시간 피드·랭킹·세분화된 공개 범위는 MVP 제외

2.12 F-12 — 시뮬레이터 보기

기능 설명 오늘 QT 본문 화면에서 시뮬레이터 아이콘을 누르면 본문 장면을 동화책 형태의 짧은 애니메이션으로 보여준다. 시대 배경·주요 인물·사건 흐름을 시각화한다.

적용 범위 (재확인)

화면	적용
오늘의 QT 화면	✓
자유 본문 묵상 화면 (F-16)	✗
일반 성경 자유 조회 화면	✗

차별성 근거: 장(章) 기준 애니메이션은 YouTube “Reading Jesus” 등에 이미 다수 존재. QT는 **장·절 중간에 끊기는 우리만의 단위**라 외부와 겹치지 않음. 다음 날 QT 범위가 미리 정해지므로 약 30분이면 미리 제작·배포 가능.

필요한 준비

- 사전 정의된 장면 스크립트 스키마 (장면 유형, 컴포넌트 식별자, 텍스트, 지속 시간 등의 정형 필드만 허용)
- 장면 컴포넌트 라이브러리 (배경·캐릭터·전환·자막 등 시스템이 미리 보유한 자산 카탈로그)
- 시뮬레이터 생성의 선결 조건: 해당 본문의 해설(시대 배경·요약)이 먼저 검증 통과해 있어야 함
- 스키마 외 자산 호출을 거부하는 검증 로직
- 사전 정의된 자산만 조합해 결과를 만드는 렌더링 방식 (AI가 자유 형식 코드·자산을 직접 생성하지 않음)
- 인물 외형 묘사(피부색·인종 디테일), 추정 신학 해석, 단정적 설교 금지 가이드

2.13 F-13 — 마이페이지 (달력·통계·미션) 보강

기능 설명 마이페이지에서 묵상 이력과 통계, 게임 미션 진행률을 확인한다.

구성 위젯 (v2 보강)

위젯	내용
묵상 달력	QT 완료한 날 체크 표시 + 날짜 클릭 시 해당 날짜 묵상으로 이동
월별/주별 통계	기도 횟수, 묵상 작성 수 등 (단순 카운트 — 복잡한 분석은 후속)
미션 진행률	게임 미션 형식 (“이번 주 다 했어!” 같은 성취 표시)
알림 위젯	F-05의 로그형 알림 슬라이프 노출

기록 없는 날을 클릭해도 빈 기록이 자동 생성되지 않는다.

필요한 준비

- 묵상 노트 생성/수정/삭제 이벤트와 달력 표시를 연동하는 갱신 흐름
- 사용자별·월별 묵상 이력 조회의 성능 정책
- 월별/주별 통계 집계 방식 (배치 vs 실시간)
- 미션 정의·진행률 산정 규칙 (운영 가능한 단순한 규칙 우선)

2.14 F-14 — AI 산출물 품질 관리 (교리·정합성 검증) △ 변경

기능 설명 해설·시뮬레이터·**사실 기반 Q&A 응답(F-15)** 같은 AI 산출물을 안정적으로 운영하기 위한 품질 체계다. AI 생성 지시 자산을 버전으로 관리하고, 평가 셋으로 회귀 측정하며, 교리·사실 정합성·말투 등을 다층 검증한다. 검증 통과분만 사용자에게 노출된다.

용어 정리 (회의 결정): 본 문서에서는 “이단성”이라는 단어를 사용하지 않고 **“검증”**으로 통일한다. 검증의 대상은 AI 생성 해설이 정통 교리에서 벗어나는지 여부이다.

검증 기준 (교리·신학 정합성)

- **신학 기준 문서 (Doctrine Baseline)** — 본 서비스가 정통으로 인정하는 신앙 기준 출처 묶음 (사도신경·니케아 신경 등 공교회 신조, 운영진이 지정한 신학 자문 위원회 합의 문서). 출시 전 운영진 명시 확정 필요.
- **금지 표현·금지 주제 목록 (Forbidden Patterns)** — 단정적 설교, 사용자 신앙 평가, 특정 교단·인물에 대한 정죄, 비성경적 신비주의·점술 표현, 특정 인종/성별/사회 집단에 대한 판단 등.
- **검증 체크리스트 (Verification Checklist)** — 삼위일체 부정, 성경 외 다른 경전을 동등하게 인용, 그리스도의 신성·인성 왜곡, 구원론의 임의 변형, 종말론 단정 등의 패턴 여부 점검.
- **검증 참조 주석 (내부 자료 A)** — 최신 한국어 주석. AI 산출물과 사실 정합성을 비교하는 기준. **어떤 경우에도 사용자·관리자에게 노출되지 않으며 자체 제작자만 접근 가능.**

다층 검증 구조

층	무엇을 보는가	검증 주체	통과 못 한 경우
1층 — 형식·규칙	스키마 유효성, 본문 좌표 일치, 금지 키워드, 원문 직접 복제, 시뮬레이터 컴포넌트 카탈로그 외 자산 호출	자동 (시스템)	즉시 반려
2층 — 의미·교리	검증 참조 자료와 사실 정합성, 검증 체크리스트 위반, 말투·페르소나 이탈, 초심자 이해 가능성	자동 (시스템)	반려 또는 검토 대기
3층 — 인간 샘플 검토	자동 검증이 놓치는 어조·취향스·문화적 적절성, 신학 자문 의견	운영진·신학 자문	발견된 패턴을 1·2층 기준에 재반영

보류 사항 (회의 결정)

검증 주체와 운영 방식은 이승욱이 목사님들과 상의 후 강사님과 함께 확정한다. 회의에서 “AI 생성 해설의 옳고 그름 검증”임을 명칭 정리.

필요한 준비

- 신학 기준 문서의 합의·확정
- 검증 체크리스트 항목화 (기계적 점검 가능 수준)
- 금지 표현·금지 주제 목록의 운영 정책
- AI 생성 지시 자산의 버전 관리 (모든 산출물은 지시 자산 버전을 추적)
- 평가 셋 운영 (대표 본문 묶음, 합격/불합격 기대 특성 명시)
- 검증 결과 로깅 (어느 산출물이 어느 층에서 왜 반려되었는지)
- 사용자 신고로 들어온 의심 사례를 평가 셋에 환류시키는 운영 흐름

MVP 우선순위: 1층 검증, 2층 검증, 평가 셋(최소 본문 5종), AI 생성 지시 자산의 버전 기록, 3층 수동 검토 — 필수. 지시 자산 버전 간 자동 비교 리포트, 평가 셋 자동 회귀 실행 도구 — 여력 시.

2.15 F-15 — 사실 기반 Q&A AI ✂ 신규

기능 설명 사용자가 본문을 읽다가 모르는 단어·시대상·역사적 사실을 만났을 때, 우측 하단 AI 버튼을 눌러 짧게 질문하면 사실 기반으로만 답변하는 AI 응답 기능이다. **다중 턴 대화·맥락 유지·가치 판단·자율적 목상 권유는 하지 않는다.**

이는 v1에서 제외했던 “AI 자유 챗봇”과는 다른 형태다. v1 제외 사유였던 ① 컨텍스트 유지 부담, ② 자기중심 해석 위험, ③ 출처 불명 — 세 가지를 **단발성 + 사실 한정 + 프롬프트 스키마 고정**으로 해결한 형태로 다시 포함한다.

답변 범위

할 것 ✓	안 할 것 ✕
역사적 사실 답변	가치 판단 (“이거 해도 될까요?”)
시대상·배경 설명	자율적 목상의 시야 좁히기
단어 뜻 설명	주관적 조언·권유
주석·해설 기반 보조 설명	정답을 좁히는 답변·단정적 설교

구현 방식

- **프롬프트 엔지니어링으로 답변 형식 고정 (스키마 방식)**
- 추상적·주관적 질문은 차단되도록 프롬프트 설계
- 답변 형식 디테일은 추후 별도 정리
- **다중 턴 대화 미지원** — 이전 질문 컨텍스트를 의도적으로 유지하지 않음
- F-14의 다층 검증 기준 적용 (**검증 체크리스트** 포함)
- 응답 하단 출처 표시 의무

UI

요소	사양
버튼 위치	우측 하단 (은행 앱 채팅 버튼처럼 작게)
버튼 크기	본문 글을 가리지 않는 크기
동작	클릭 시 사이드바 슬라이드 업 / 옆에서 슬라이드 인
적용 화면	성경 화면 + QT 화면 모두
권한	로그인 필수 (앱 전체가 로그인 상태이므로 사실상 모든 사용자)

필요한 준비

- 외부 AI 모델 연동 (F-02와 같은 자격증명 체계 공유)
- 사실 한정 응답을 강제하는 시스템 프롬프트 / 응답 스키마
- 가치 판단형·자율성 침범형 질문을 사전 차단하는 가이드라인
- 응답 길이 제한·말투 가이드라인
- 응답 캐싱 정책 (동일/유사 질문 비용 절감)
- 사용량 제한 (사용자별 일일 한도 등)
- 응답 신고·피드백 경로

2.16 F-16 — 자유 본문 기반 목상 ✕ 신규

기능 설명 오늘의 QT 외에 사용자가 자유롭게 성경 구절을 선택해 목상 노트를 작성할 수 있는 기능이다. 노트는 5개 카테고리로 분리되며, 각 카테고리는 기반 본문 유형이 다르다.

노트 카테고리 (v2 확정)

카테고리	별칭	기반 본문	사용 케이스
목상 노트	= QT 노트	QT 본문 기반 (자동 연결)	그날의 QT 목상
설교 노트	—	자유 성경 본문	설교를 들으며 해당 구절 메모
기도제목 노트	—	본문 좌표 무관	개인·교회·이웃 기도제목 정리
회개 노트	—	본문 좌표 무관	개인 회개 기록
감사일기	—	본문 좌표 무관	일상 감사 기록

그룹 구조 (사용자 인지 모델)

- QT 그룹 → 목상 노트 (= QT 노트)
- 성경 그룹 → 설교 노트
- 개인 그룹 → 기도제목 노트 / 회개 노트 / 감사일기

v1과의 차별점

항목	v1	v2
자유 본문 목상 기록	제외	포함
제목 입력	—	가능 (다른 앱과의 차별점)
절 선택 단위	—	한 절 / 여러 절 모두 가능 (설교 노트 한정)
공개 범위	—	비공개 / 닉네임 노출 공유 선택
카테고리	—	5개 카테고리 확정 (위 표)
시뮬레이터 노출	—	✕ (QT 전용 유지)
해설 노출	—	자유 본문 좌표가 QT 사전 생성 범위와 일치할 때에 한해 노출. 불일치 시 “해설 없음” 표시.

필요한 준비

- 카테고리별 본문 좌표 입력 UI (설교 노트: 책·장·절 선택 / 기도제목·회개·감사일기: 본문 무관)
- 제목 입력 필드 및 글자 수 정책

- 카테고리 데이터 모델 (5개 카테고리 enum)
- 공개/비공개 토글 (F-10 닉네임 정책 동일 적용)
- 마이페이지 목록·검색에서 카테고리별 구분 표시
- 자유 본문 노트의 일자별 중복 제한 없음 (QT 목상 노트와 다름)
- 해설 노출 분기 로직 (자유 본문 좌표 ↔ QT 사전 생성 범위 매칭)

2.17 F-17 — TTS (Text-to-Speech) ✎ 신규

기능 설명 본문·해설을 음성으로 재생하는 기능이다.

주요 사용 케이스

- 운전 중 본문 청취
- 설교를 들으며 본문을 함께 듣고 싶을 때
- 시각 피로·접근성 보조

적용 범위 (v2 확정)

콘텐츠	적용
QT 본문 (한/영)	✓
일반 성경 본문	✓
해설	✓
목상 노트	✗
닉네임 나눔 게시물	✗

필요한 준비

- TTS 엔진 선택 (OS 내장 / 외부 SaaS — 비용·품질 트레이드오프 검토)
- 음성·속도·언어 선택 UI
- 재생/일시정지/이전 절·다음 절 컨트롤
- 백그라운드 재생 정책 (운전 케이스 대응)
- 미디어 컨트롤 (잠금화면·블루투스 핸들러) 대응 — 후속 검토 가능

3. 비기능 요구사항

3.1 성능

항목	목표
오늘 QT 화면 첫 응답 시간 (P95)	500ms 이하 (시연 기준 — 실제 운영은 점진 조절)
목상 달력 조회 응답 시간 (P95)	300ms 이하
AI 사전 생성 콘텐츠 가용 시각	배치 시작 시각 기준 60분 이내 사용자 노출 가능
사실 기반 Q&A AI 응답 시간 (P95)	5초 이하 (단발성·짧은 답변 기준)
동시 사용자 처리량	50 TPS

v2 완화 사항 (회의 결정) 응답 속도는 “큰 지장 없음” 수준에서 시작하고, 운영 중 체감이 느릴 경우 점진적으로 조절한다. 시연·검수 시점의 목표는 위 표를 유지하되, 일상 운영에서 일시적으로 미달해도 즉시 장애로 간주하지 않는다.

3.2 가용성

시연 주간 서비스 가용성 99%, 시연 시나리오 성공률 100%(사전 리허설 2회 통과 기준). 장애 시 로컬 재기동 + 백업 영상으로 폴백.

3.3 보안 / 개인정보

- 외부 통신은 전 구간 암호화.
- 인증 시크릿·외부 서비스 자격증명 등 비밀 정보를 코드/설정에 평문 저장 금지.

- 외부 AI 호출 자격증명은 배치/관리자/F-15 사용자 요청 경로에서만 사용.
- F-15의 사용자 요청 경로는 사용량·요청량 제한 적용.
- 묵상 기록은 기본 비공개이며, 공유 시에도 실명·이메일·전화번호 등 식별정보는 노출되지 않는다(닉네임만 노출 — F-10).
- 회원 탈퇴 시 법적 보존 의무 기간 경과 후 영구 삭제 (강상민 조사로 정확 기간 확정).

3.4 콘텐츠 품질 (AI 산출물)

사용자 노출 해설은 검증 통과 결과만 게시한다. 검증 통과율 90% 이상(재생성률 10% 이하)을 목표로 한다. **비공개 검증 자료가 사용자에게 노출되는 사고는 0건이어야 한다.** 모든 AI 산출물에는 출처가 함께 표시된다.

F-15의 사실 기반 Q&A AI 응답도 동일 검증 기준 적용 (1·2층 자동 검증은 응답 생성 직후 인라인으로 실행).

3.5 저작권 강화

데이터 정책

데이터	정책
한글 성경 본문	저작권 문제 없는 데이터만 사용 (개역개정 무단 사용 금지)
영어 성경 본문	저작권 문제 없는 데이터만 사용 (ESV/NIV 무단 사용 금지)
QT 본문 출처	본문 텍스트 저장 금지, “범위 정보”만 수집
영어 원문 주석	사용자 직접 노출 금지, AI 재해석 결과만 노출
한국어 주석 (내부 검증용)	어떤 경우에도 사용자·관리자 양측 노출 금지 — 자체 제작자만 접근
찬양 가사·음원	서버 저장 금지, 곡 메타데이터만
자체 보유 찬양곡	저작권 없는 무료곡만 (F-09)
사용자 디바이스 음원	서버 저장 안 함, 디바이스 내 로컬 재생만 (F-09)

3.6 UI / UX

심플하고 깔끔하며 초심자 친화적인 톤. 요약·해설·시뮬레이터는 강제 노출하지 않고 사용자가 원할 때만 펼친다. AI 산출물 말투는 차분하고 정보 전달형. 묵상 기록 글자 수 제한 없음.

디자인 차별성 현재 프로토타입은 베블레시아와 유사한 인상 — 우리만의 디자인 시스템 적용 필요(후속 단계).

4. 범위 정의

4.1 MVP 포함 (In-Scope)

F-01(로그인 강제), F-02, F-03(임시저장+저장 둘 다 수동 버튼), F-04(카카오·자동 로그인·회원 탈퇴 포함), F-05, F-06(P0), F-07, F-08(해설+용어 풀이+UI 위치 확정), F-09(자체 보유 + 디바이스 음원), F-10(닉네임 자동 노출·좋아요·댓글·신고 최소·닉네임 중복 방지), F-12(일부 본문 우선·QT 전용), F-13(달력+통계+미션+알림 위젯), F-14(1·2층 검증 + 평가 셋 + AI 생성 지시 자산 버전 기록 + 수동 샘플 검토), **F-15(사실 기반 Q&A AI)**, **F-16(5개 카테고리 자유 본문 묵상)**, **F-17(TTS — 본문·해설)**.

4.2 여력이 되면 검토 (Capacity-Scope)

샘플 묵상 기록 제공, 기도/묵상 타이머, 묵상 리포트(주간/월간 요약), 묵상 목표 설정, 스케치 기능, AI 생성 지시 자산 버전 간 자동 비교 리포트, 평가 셋 자동 회귀 도구, TTS 묵상 노트·게시글 적용, 추가 소셜 로그인 공급자.

4.3 MVP 제외 (Out-Scope)

항목	제외 이유
교회 인증 (F-11)	진입장벽 높음 — v2에서도 제외 유지
비회원 Read-only 접근	앱 설치 시 회원가입·로그인 강제 정책으로 변경 — 비회원 분기 처리·검증 자료 보호·운영 일관성 측면에서 단일 회원 경험으로 통일
AI 찬양 추천	운영자 사전 큐레이션으로 대체
사용자 ↔ AI 다중 턴 챗봇	컨텍스트 유지 부담 / 자기중심 해석 위험 — F-15(단발 사실 응답)로 대체
RAG / 벡터 DB / 의미적 유사도 검색	본문 좌표로 정확 조회 가능
AI 자유 형식 HTML 시뮬레이터 생성	검증 불가, 장면 스크립트 + 컴포넌트 조합으로 대체
자유 본문 시뮬레이터	F-12 QT 전용 정책 유지
Reading Jesus 류 장(章) 단위 애니메이션	YouTube에 이미 다수 존재 — 차별성 없음
자동저장 (어떤 형태든)	임시저장(수동) + 저장(수동) 방식으로 완전 대체 (F-03)
익명 게시	닉네임 노출로 대체 — 트롤·고소 추적성 (F-10)
팔로우·실시간 댓글·랭킹	개인 공간 우선 정책
세분화된 공개 범위	전체 공개/비공개 우선
iOS 정식 빌드·배포	자원 부족
자체 음원·외부 스트리밍 직접 연동	저작권 리스크
결제·구독	후속 검토
다국어 UI	한국어만

5. 화면 요구사항 (개요)

총 7개 영역으로 구성된다. (현재 임의 분할, 추후 확장 예정) 모든 화면은 로그인 후에만 접근 가능하다.

#	영역
1	온보딩·튜토리얼·회원가입/로그인
2	오늘의 QT (성경 본문 + 해설/용어풀이 ★ + 시뮬레이터 + AI 사이드바 + TTS)
3	일반 성경 자유 조회 (한/영 비교 + AI 사이드바 + TTS)
4	자유 본문 목상 (F-16 — 5개 카테고리)
5	마이페이지 (목상 달력 + 월별 통계 + 미션 진행률 + 알림 위젯 + 내 찬양 목록)
6	닉네임 나눔 (피드 + 상세 + 신고)
7	관리자 콘솔 (관리자만)

각 화면별 상세 와이어프레임은 별도 UI 문서에서 다룬다. 디자인 시스템은 후속 단계에서 베블레시아와 차별화된 자체 디자인으로 입힌다.

6. 성공 기준

분류	항목	목표
기능	MVP 핵심 시나리오 5종 동작	100%
기능	오늘 QT 콘텐츠 가용 시각	배치 시작 + 60분 이내
기능	목상 달력 표시 정확도	100%
기능	닉네임 중복 방지 정확도	100%
기능	자동 저장 동작 발생 (F-03)	0건
품질	사용자 노출 해설 검증 통과율	90% 이상
품질	비공개 검증 자료 노출 사고	0건
품질	F-15 가치 판단형 응답 발생	0건 (검증 통과 기준)
품질	검증 체크리스트 통과 누락	0건
품질	평가 셋 운영 (최소 본문 5중)	시연 시점 운영 중
성능	오늘 QT 첫 응답 P95	500ms 이하 (시연 기준)
성능	F-15 응답 P95	5초 이하
시연	사전 리허설 통과	2회

7. 후속 단계에서 결정할 것 (이 문서의 범위 밖)

본 요구사항은 “무엇을 만들고 무엇을 준비해야 하는가”까지를 다룬다. 다음 항목은 별도 문서에서 확정한다.

별도 문서	다루는 내용
ERD / 물리 설계	본 요구사항을 입력으로 받아 실제 테이블·컬럼·타입·인덱스·외래키 정의
기술 아키텍처 문서	기술 스택, 백엔드 구조, 도메인 패키지 경계, 도메인 간 통신 규칙
인프라 설계서	컨테이너·배포 구성·환경별 시크릿 관리
API 명세서	외부 공개 API 엔드포인트, 요청·응답 스키마
ADR	모놀리식 선택, 벡터 DB 미사용, AI 호출 경로 제한, F-15 단발 응답 방식, 회원가입·로그인 강제 정책 등 결정 근거
운영 매뉴얼	배치 운영 정책, 재시도·실패 처리, 감사 로그 운영, 신학 자문 운영
신학 기준 문서	정통 기준 출처, 검증 체크리스트, 금지 표현 목록의 합의·확정본
F-15 프롬프트 스키마 문서	사실 기반 Q&A AI의 시스템 프롬프트·응답 스키마·가드레일
디자인 시스템 문서	자체 디자인 토큰·컴포넌트 라이브러리
회원 탈퇴 보존 정책	정확한 법적 보존 기간 및 운영 절차 (강상민 조사)
프로젝트 계획서	일정·팀 구성·담당자·마일스톤

8. 용어 정의

v2 용어 통일 (회의 결정)

기존 용어	확정 용어	의미
본문 / 공문	성경	성경 책 전체
오늘의 본문	QT	하루치 QT 본문 (장·절 중간에 끊김)
— (신규)	묵상	사용자가 작성한 노트
주석	해설	AI 생성 + 주석 기반 설명 (앱 노출 용어)
이단성 (단어 폐기)	검증	AI 생성 해설이 정통 교리에서 벗어나는지 여부의 판정

용어 사전

용어	정의
QT (Quiet Time)	개인이 매일 일정 시간 성경을 읽고 묵상·적용·기도를 정리하는 신앙 활동
오늘의 QT	매일 정해지는 그날의 묵상용 성경 본문 1개 (장·절 중간 끊김 허용)
묵상 노트 (= QT 노트)	사용자가 4섹션(느낀 점·기억할 구절·적용할 점·기도)으로 작성한 그날의 QT 노트
설교 노트	자유 성경 본문을 선택해 작성한 노트 (설교 청취 케이스)
기도제목 노트	본문 좌표 무관, 기도제목 정리용 노트
회개 노트	본문 좌표 무관, 개인 회개 기록 노트
감사일기	본문 좌표 무관, 일상 감사 기록 노트
해설	본문을 사용자가 이해할 수 있도록 풀어 쓴 설명 (AI 생성 + 주석 기반)
시뮬레이터	오늘 QT 본문의 장면을 보여주는 짧은 애니메이션 클립 (QT 전용)
장면 스크립트	AI가 시뮬레이터용으로 생성하는 구조화 데이터 (스키마 준수)
컴포넌트 라이브러리	시뮬레이터 장면을 구성하기 위해 시스템이 보유한 자산 카탈로그
찬양 큐레이션	운영자가 사전에 등록·관리하는 추천 찬양 곡 목록
닉네임 나눔	사용자가 명시적으로 선택한 묵상 기록을 닉네임 노출 상태로 공유하는 공간
사실 기반 Q&A AI	단어·시대상·역사 한정으로 단발성 응답하는 AI (다중 턴·가치 판단 차단)
다층 검증	AI 산출물을 사용자 노출 전 거치는 형식·의미·인간 검토의 3단계 품질 검사
검증 체크리스트	산출물이 신학 기준 문서에서 벗어나는지 항목별로 점검하는 묶음
신학 기준 문서	본 서비스가 정통으로 인정하는 신앙 기준의 출처 묶음
임시 저장	사용자가 “임시저장” 버튼을 명시적으로 클릭해 보관한 작성 중 상태 (자동 X)
저장 (확정)	사용자가 “저장” 버튼을 눌러 최종 확정된 상태 (“저장 완료” 표시)

부록 A — 회의 결정사항 → 명세서 매핑

회의록(2026.05.15) + 회의 후 추가 합의 사항이 본 명세서 어느 부분에 반영되었는지 추적용 매핑.

회의 결정	반영 위치
AI 가이드 2가지로 분리	F-02 (사전 생성) + F-15 (사실 기반 Q&A)
AI 답변 범위: 사실 기반만, 가치 판단 X	F-15 “답변 범위” 표
AI 버튼 우측 하단·사이드바 슬라이드·성경+QT 모두	F-08 “UI 위치” + F-15 “UI”
시뮬레이터 QT 전용	F-12 “적용 범위”
목상 저장: 임시저장(수동) + 저장(수동) — 자동 동작 일체 없음	F-03 “저장 방식”
공유: 닉네임 자동 노출, 별도 동의 절차 없음	F-10 “공유 시 동작”
닉네임 중복 방지	F-10 “닉네임 정책”
댓글 ON/OFF 작성자 선택	F-10 “공유 시 동작”
앱 설치 시 회원가입·로그인 강제 (비회원 X)	F-01, F-04, F-10, 1.4, 4.3, 5장
카카오 로그인 + 자동 로그인	F-04 “로그인 정책”
회원 탈퇴 재추가 + 법적 보존 2~3년	F-04 “로그인 정책” + 후속 결정
인앱 로그형 알림	F-05
마이페이지 위젯 (달력+통계+미션)	F-13
찬양 자체 보유 + 디바이스 음원	F-09 “음원 소스”
자유 본문 기반 목상 신규 (5개 카테고리: 목상/설교/기도제목/회개/감사일기)	F-16 “노트 카테고리”
F-16 해설 노출: QT 좌표 일치 시 노출	F-16 “v1과의 차별점” 표
TTS 적용 범위: 본문·해설 ✓, 노트·게시글 ✕	F-17 “적용 범위”
해설/용어풀이 UI 위치 (대목 밑 + 단어 옆 ★)	F-08 “UI 위치”
AI 교리 검증 보류 (이승욱 → 목사님 → 강사님)	F-14 “보류 사항”
“이단성” 단어 폐기 → “검증”으로 통일	F-14, 6장, 8장
응답 속도 점진 조절	비기능 3.1 “v2 완화 사항”
저작권 자료 자체 제작자만 접근	비기능 3.5
UX 심플·깔끔	비기능 3.6
화면 7개 영역 / 자체 디자인 필요	5장 + 비기능 3.6
용어 통일	8장

부록 B — v2에서 제외 확정된 항목 (회의 결정)

항목	제외 사유
비회원 Read-only 접근	앱 설치 시 회원가입·로그인 강제로 정책 변경 — 비회원 분기 처리·검증 자료 보호 측면에서 단일 회원 경험으로 통일
교회 인증 (F-11)	진입장벽 높음 — v2에서도 제외 유지
AI 자유 챗봇 (다중 턴 대화)	이전 대화 컨텍스트 유지 부담 + 자기중심 해석 위험 — F-15 단발 사실 응답으로 부분 포함
Reading Jesus 류 장(章) 단위 애니메이션	YouTube에 이미 다수 — 차별성 없음. QT 단위(F-12)만 진행
자동저장 (어떤 형태든)	사용자가 다시 쓸 때 이전 내용 덮어쓰는 사용성 문제 + 사용자가 의도하지 않은 상태 저장 차단 — 임시저장(수동) + 저장(수동)으로 완전 대체
익명 게시	트를 우려·고소 시 추적 불가 — 닉네임 노출로 대체

문서 끝. 강사님 검토 후 피드백 반영 → v3 갱신 예정.